

Évaluation sommative - Partie machine

Session	Automne 2026
Pondération	15 points
Durée	1 h 40 (+ 30 min pour les étudiants ayant droit au temps supplémentaire)

Consignes

- Lisez attentivement chaque question avant de commencer.
- Remettez un projet fonctionnel contenant un fichier `.kt` pour chaque question.
- Le matériel suivant est autorisé :
 - le site du cours ;
 - le dépôt GitHub du cours ;
 - vos exercices et votre travail pratique.
 - notes manuscrites ou imprimées (à valider avec votre enseignant)

Question 1 - Utiliser une librairie tierce 6 points

Dans un fichier intitulé `Question1.kt`, écrivez un programme qui :

#	Tâche	Points
1	Télécharge le contenu de la page Web : https://info.cegepmontpetit.ca/3M5-Intro-Mobile/	1
2	Extrait toutes les balises <code><a></code> de la page	1
3	Collecte les URL de la page et les convertit en URL absolues	1
4	Affiche dans la console les URL absolues en ordre alphabétique et sans doublons	2
5	Affiche dans la console le nombre de liens uniques obtenus	1

Résultat attendu :

```
https://github.com/departement-info-cem/3M5-Intro-Mobile
https://github.com/departement-info-cem/3M5-Intro-
Mobile/tree/main/web/docs/accueil.mdx
https://info.cegepmontpetit.ca/3M5-Intro-Mobile/
...
Nombre d'URL uniques : 37
```

Question 2 - Déboguer un programme : la station météo 4 points

Mise en situation

Une station météo transmet des mesures de température au programme ci-dessous sous forme d'arguments en ligne de commande. Certaines mesures peuvent être corrompues.

Le programme doit :

- convertir toutes les mesures reçues de la station météo en température à l'aide de la fonction `convertirTemperature` ;
- intercepter chaque mesure dont la conversion lève une exception, **sans interrompre** l'exécution du programme ;
- afficher, à la fin, le nombre de mesures valides, le nombre de mesures invalides et la moyenne des mesures valides.

Note : la fonction `convertirTemperature` est fournie et **ne doit pas être modifiée !**

Code fourni

```
import java.io.IOException

fun main(args: Array<String>) {
    var somme = 0.0
    var nbValides = 0
    var nbInvalides = 0

    try {
        for (lecture in args) {
            val temperature = convertirTemperature(lecture)
            somme += temperature
            nbValides++
        }
    } catch (e: IOException) {
        println("Mesure invalide capturée")
        nbInvalides++
    }

    println("Mesures valides : $nbValides")
    println("Mesures invalides : $nbInvalides")
    println("Moyenne : ${somme / nbValides}")
}

// NE PAS MODIFIER
fun convertirTemperature(texte: String): Double {
    return texte.toDouble()
}
```

Testez le programme avec les arguments en ligne de commande suivants :

```
abc 12 -4 12.5
```

2.1 - Analyse du problème 2 points

Dans un fichier nommé `Question2.kt`, décrivez dans un commentaire **au moins deux** des problèmes présents dans ce code.

2.2 - Correction 2 points

Dans le même fichier, écrivez une version corrigée du code.

Question 3 - Manipuler des fichiers 5 points

Dans un fichier intitulé `Question3.kt`, écrivez un programme qui :

#	Tâche	Points
1	Demande à l'utilisateur d'entrer un nom de fichier	1
2	Crée un fichier texte portant ce nom dans le dossier <code>./src/main/kotlin/</code> du projet	2
3	Écrit un mot sur chacune des trois premières lignes du fichier	1
4	Appelle une fonction qui lit le fichier nouvellement créé et retourne une <code>Map<Int, String></code> représentant son contenu	1
5	Affiche dans la console la <code>Map</code> obtenue	-

Exemple d'affichage attendu :

```
Veuillez entrer un nom de fichier : examen1
{0=Allo, 1=le, 2=monde}
```

Bon examen :)